

单片机系统低功耗设计在数据采集系统中的应用

邵毅

(国家海洋技术中心, 天津 300111)

摘要: 文章分析了CMOS器件原理和单片机系统特性, 提出单片机系统低功耗设计的一些基本原则, 以千米自容式CTD数据采集系统的设计为例, 提出了一种低功耗数据采集系统的实现方案。

关键词: 低功耗; 数据采集; CTD

中图分类号: P71 TN 710

文献标识码: B

文章编号: 1003-2029 (2005) 03-0036-05

1 引言

近年来, 随着各种便携式设备的广泛使用, 低功耗技术正逐渐成为电子设计业界的一个研究热点, 其实低功耗设计一直是海洋监测仪器设计中的重要内容。海洋因其地理空间的广袤性和自然环境的复杂性, 使得对海洋大范围、长时间的监测非常困难, 目前采用的主要手段是各种潜标、浮标系统和其它一些自容式监测仪器, 这些电池供电系统都希望能

2 低功耗设计研究内容

单片机系统的低功耗优化设计是软件和硬件的综合, 涉及多方面的工作, 总的来说主要包括本质低功耗设计、动态功耗管理和电源管理设计几个方面的内容。

2.1 本质低功耗设计

本质功耗是指系统在有效工作情况下的功耗。本质低功耗设计包括了器件选择和使用、电路设计中的功耗可控设计等内容。

在器件的选择上, 低功耗系统的设计, 离不开低功耗IC。以74系列为代表的传统TTL集成电路每门的平均功耗约为10 mW, 后来出现的低功耗TTL集成电路每门的平均功耗约为1 mW, 74HC系列高速CMOS电路, 每门平均功

耗约为10 μ W, 采用CHMOS工艺的超低功耗IC整片的功耗也不到10 μ W。从以上的比较可见CMOS集成电路功耗远低于传统TTL集成电路。CMOS电路具有输出逻辑电平范围大、抗干扰能力强、工作温度范围宽的特点, 但它的最大特点还是低功耗(静态功耗接近零), 随着微电子技术的发展, CMOS器件种类越趋全面, 现代低功耗系统设计有全盘CMOS化的趋势, 只有充分了解CMOS集成电路的特点才能充分发挥它的低功耗特性, 所以首先对CMOS电路的基本原理作一分析。

2.1.1 CMOS电路原理

CMOS集成电路的基础是非门, 下面以一个CMOS非门电路为例分析其电流和电压传输特性。

图1中TP为PMOS负载管, TN为NMOS驱动管, 两管的栅极相连作为非门的输入端, 漏极相连作为非门的输出端, TN的源极接地, TP的源极接电源 V_{DD} 。两管的开启电压绝对值近似于 $V_{DD}/2$ 。当 $V_i = 0$ 时, V_o 为高电平, 当 V_i 从零开始上升, 在没有到达NMOS的开启电压 V_{TN} 之前TN截止, TP导通, V_o 保持高电平, 漏极电流 I_d 约为零。当 V_i 逐渐增大, 大于 V_{TN} 后TN管开始导通, 同时TP管也导通, 此时 V_o 逐渐下降, 漏极电流 I_d 逐渐增加, 当 $V_i = V_{DD}/2$ 时, I_d 达到最大值, 同时 V_o 急剧下降, 当 V_i 继续增大, TP逐渐截止, I_d 逐渐减小, V_o 继续下降, 当 $V_{DD} - V_i < V_{TP}$ 时, TP截止, 此时只有TN导通, 漏极电流 I_d 恢复为零, 输出 V_o 为低电平(以上过程分析为输入由低变高的情况, 当输入由高变低时, 情况与此类似)其电流和电压传输特性如图2。

由以上的传输特性分析, 我们得到CMOS电路的基本特征:

(1) CMOS电路在高电平或低电平的稳态时, 总有一管导通一管截止, 静态电流接近于零。

(2) CMOS电路的功率消耗主要发生在逻辑状态转换的过程中, 在信号转换过程中, 还会出现P沟道和N沟道同

收稿日期: 2005-03-18

基金项目: 国家高技术研究发展计划项目资助(2001AA632050)

时导通的情况,产生瞬时导通功耗。

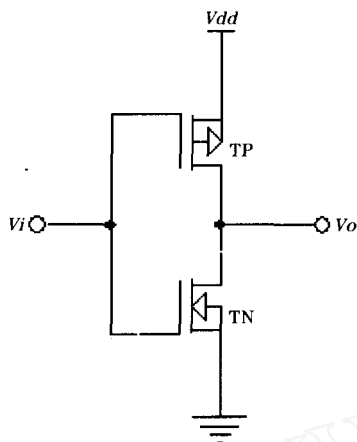


图1 CMOS非门电路

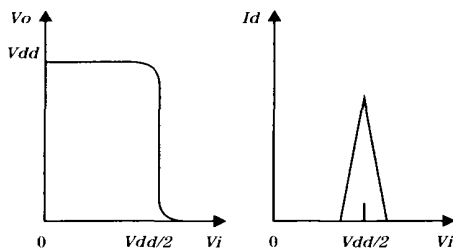


图2 CMOS非门的传输特性

2.1.2 CMOS电路功耗分析

由以上对CMOS非门的传输特性分析可见,CMOS电路的总功耗由静态功耗和动态功耗两部分组成。

(1) 静态功耗 P_D : 定义为电路在稳定状态时,整个集成电路的功耗,表示为

$$P_D = V_{DD} \times I_{DD}$$

式中: V_{DD} 为工作电压; I_{DD} 为静态时电源流入内部的电流。

(2) 动态功耗 P_A : 定义为在逻辑状态转换过程中,电路内部的功率消耗。动态功耗主要包括瞬间导通功耗 P_{TC} 和输出电容充放电功耗 P_C ,即

$$P_A = P_{TC} + P_C$$

a. 瞬间导通功耗 P_{TC} 就是在逻辑状态转换过程中, P 沟道和 N 沟道同时导通时所消耗的功率。

$$P_{TC} = V_{DD} \times I_{TC}$$

式中: I_{TC} 是瞬时导通电流在整个逻辑状态转换过程中的平均值。

b. 输出电容充放电功耗 P_C 的产生是因为电路输出端的逻辑电平的变化总是伴随着对负载电容的充放电过程。当输出端由逻辑高变为逻辑低时, C_L 会通过导通的 N 沟道电阻放电, 同理, 当输出端由逻辑低电平变为逻辑高电平时, V_{dd} 会通过导通的 P 沟道电阻对 C_L 充电。这种充放电的过程

都会在电路内部消耗功率, 由下式表示:

$$P_C = f \times C_L \times V_{DD}^2$$

式中: f 为逻辑电平转换频率。

总结以上, CMOS 电路的总功耗可表示为:

$$P = P_D + P_A = V_{DD} \times I_{DD} + V_{DD} \times I_{TC} + f \times C_L \times V_{DD}^2$$

考查以上 CMOS 功耗组成公式可以总结出 CMOS 电路的功耗特性。

① CMOS 电路的动态功耗要远大于静态功耗。以 74HC 系列为例, 每门的静态功耗约为 $2.5 \mu W$, 当 $f = 100 \text{ kHz}$ 时的动态功耗约为 0.17 mW 。

② 静态功耗 P_D 和瞬间导通功耗 $P_{TC} \propto V_{DD}$, 输出电容充放电功耗 $P_C \propto V_{DD}^2$, 电源电压对电路的功耗起重要作用。如 PIC16C71 单片机, 在频率 4 MHz 时, 当电源电压为 6 V , 功耗约为 12 mW , 电源电压降为 3 V 时, 功耗随之降为约 3 mW 。

③ 输出电容充放电功耗 $P_C \propto$ 工作频率 f , 频率越高系统功耗越大。仍以 PIC16C71 单片机为例, 当供电电压 5 V , 频率 4 MHz 时功耗约为 10 mW , 频率为 32 kHz 时功耗约为 0.15 mW 。

2.1.3 CMOS电路低功耗设计基本原则

由以上对 CMOS 电路功耗特性的分析, 可以得到电路低功耗设计的几个基本原则: 使 CMOS 电路尽量工作在静态模式; 电路使用尽可能低的工作电压和尽可能低的工作频率。

以上所提到的三点总结起来就是电路低功耗设计中常用的三相宜原则: 电路宜静不易动, 电压宜低不宜高, 频率宜慢不宜快。

2.1.4 本质低功耗设计的一般原则

本质低功耗设计除了尽量选择 CMOS 器件外, 在器件的选择、使用和电路设计中还应注意的问题包括:

(1) 尽量用集成器件替代分离组件。集成电路除了体积上的优势, 往往比分立电路功耗更低, 可靠性也更高。尤其是新型单片机内部往往集成了丰富的功能模块, 如 ADC, FLASH 存储等, 充分利用单片机的片内资源实现真正的单片化可以极大的提高系统效率, 降低功耗。

(2) 充分利用器件的低功耗模式。很多新型器件都提供节能工作模式, 这些器件在工作状态下功耗相对较大, 但在节能模式下器件消耗的电流很小。而一些提供片选功能的器件, 如扩展存储器等, 也应该充分利用控制信号, 只在必要时选通。

(3) 合理安排器件的空余引脚。数字电路的输出端在输出低电平时往往功耗较输出高电平时高很多, 所以应使空闲引脚输出高电平; 单片机数据手册中一般都有低功耗工作时空闲管脚的状态设置说明。

(4) 合理配置上拉电阻。连接到总线的单片机引脚在总线未被驱动或禁用时往往处于高低电平间的过渡状态, 使用

上拉电阻可以使总线保持高电平,减少这种不必要的功耗。有些单片机D口内部就配置了上拉电阻,使用时可查阅相关手册。

2.2 功耗管理和电源管理

包括对单片机等功耗可控器件的模式控制,系统工作的时序分配和对各功能模块的电源管理等内容。

一个单片机系统的低功耗优化设计要经历从功能分析到系统结构,从逻辑综合到物理设计的多个层次,在越高层次,降低功耗的可能性越大,因此分析系统工作的特点,并有针对性地加以利用能起到事半功倍的效果。

2.2.1 单片机系统工作特性分析

单片机系统工作具有时域不均衡性:单片机的工作模式往往可以分为连续工作模式和间歇工作模式。在间歇工作模式下,系统在一个工作周期内只有部分时间需要工作,而其它时间处于等待状态;即使是在连续工作模式下,单片机系统往往存在着CPU的运行速度和外围器件的响应速度的差异,CPU在高速时钟下可以在短时间内处理完操作任务,而外围设备的反应周期相对较长,这造成单片机在处理完任务后长时间处于等待状态。

单片机系统工作具有空间不均衡性:如果按功能把单片机系统划分为各个模块,则在处理特定任务时,往往只需要部分功能模块,比如数据采集时需要ADC模块,发送数据时需要通讯模块,但数据采集时并不需要通讯模块的功能,此时,通讯模块并没有实际作用,处于无谓消耗状态。

2.2.2 功耗和电源管理的设计

利用单片机系统的时空不均衡性是功耗和电源管理的一个基本思想:即在实际应用中对有效功耗和无效功耗进行时间域和空间域的划分,集中有效功耗的时间空间。

具体来说,应充分发挥单片机这个大脑的作用,在一个工作周期中集中完成任务后让系统进入休眠。对传感器、显示、通讯等模块的电源应用单片机进行控制,必要时提供电源,闲置时断电;对单片机及各种功耗可控器件应在工作完成后立刻切换到节能工作模式。

3 设计实例

以上讨论了低功耗设计的主要内容,提出了低功耗设计的几个基本指导思想和原则,下面结合笔者在863项目千米自容式CTD数据采集系统设计中作的一些工作,提供一个低功耗数据采集系统的实现实例。

3.1 千米自容式CTD数据采集系统的功能描述

千米自容式CTD面向浅海环境监测的用户,采用三节锂电池供电,测量电导率、温度和压力信号,主要性能指标达到美国海鸟公司SBE19的水平,温度测量准确度 0.01°C ,电导率 0.01 mS/cm ,压力 $0.5\% \text{ F.S.}$,采样速率 1 Hz ,内置 8 Mbit flash 存储器,RS232接口输出,最大工作深度 600

m ,极限工作深度 $1\,000\text{ m}$ 。

电子系统由传感器及相关电路、MSP430单片机、数据存储电路、通讯接口电路等组成。

系统结构如图3所示。

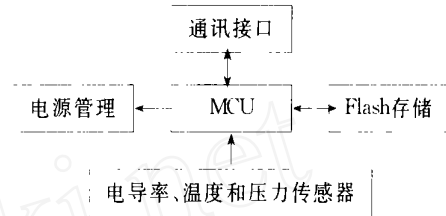


图3 系统结构图

3.2 系统硬件设计

对数据采集系统而言,最重要的莫过于主控单片机的选则,目前的单片机种类很多,基本的选型原则包括:

(1) 低功耗设计中必须考虑单片机本身的功耗和提供的低功耗工作模式。单片机的工艺一般分为HMOS和CHMOS两种,HMOS芯片的功耗较大,一般不用在低功耗系统中,因此应选择CHMOS工艺技术的低功耗单片机。单片机应能提供低功耗工作的灵活工作模式。

(2) 应选择集成模块丰富,能尽量减少外围电路的单片机。

(3) 单片机应有足够的D驱动能力和内部存储空间。

(4) 根据低功耗原理,单片机应使用尽可能低的电压,尽可能低的时钟频率,实际工作中往往部分工作需要高速时钟,而其它工作只需低速时钟,这就要求单片机能同时支持高低两套时钟系统,或至少能支持两套时钟的切换,同时能够将时钟灵活的分配给片内的各个功能模块使用。

千米自容式CTD各传感器的信号输出形式不同,温度、压力为电压信号输出,电导率为频率信号输出,所以选择单片机时应能最大限度的利用单片机本身模块,实现采集处理的单片化。

通过比较,选择了TI公司的MSP430单片机。首先,该单片机采用了16位RISC结构,最大特点是其低功耗特性,工作电压为 $3.3\sim 1.8\text{ V}$,根据不同的工作需求,提供了5种低功耗模式,各种模式间可通过指令快速切换,满负荷的活动模式(AM)下功耗约为 $1\sim 2\text{ mW}$,而在低功耗模式4(LPM4)时的功耗仅为 $0.3\text{ }\mu\text{W}$ 。在系统工作的过程中合理选择合适的工作模式,可以起到降低功耗的作用。

其次,MSP430单片机集成了丰富的片内模块,其定时器提供了捕获/比较功能,可以方便的实现频率信号的捕获采集;多达48个的D端口可以连接驱动多个外围器件;MSP430F149内部包括60K的FLASH和2K的RAM,支持复杂程序和大量的数据存储。

最后,MSP430支持两套不同频率的时钟系统,即在CPU外使用一个较低的频率为 32.768 kHz 的晶体振荡器

产生辅助时钟 $ACLK$ ，以保证一些低频工作的内部模块工作，并可以作为低频工作外设的时钟或者信号源而不需增加额外的分频电路；同时还支持一个最高 8M 的高频时钟作为 CPU 的工作时钟，并可软件设定分频后供给高速内部模块或外设。

此外 MSP430 还具有型号丰富、调试方便和价格便宜的优点，适合工作的需要和低功耗设计的要求。

电池供电系统中，高效的电源转换极为关键。目前电源芯片的选择包括：线性稳压（包括 LDO），感应开关型 DC/DC 和电容充电泵。其中，线性稳压器使用简单，输入输出电压差可以很大，而且输出稳定，几乎不存在纹波，但使用效率直接由输入输出电压差决定，当压差较大时效率很低。LDO 允许输入输出电压差很小，使用得当可以发挥很高的效率，可用于开关式 DC/DC 的二级稳压。

开关型 DC/DC 工作效率很高，当输入输出电压差较大时仍能提供 80% 以上的效率，适用于输出功率较大的场合。缺点是这种通过 MOS 管开关控制储能电路稳压的方法会在电路中产生噪声，需要的外围元件也较多。

电容充电泵采用被称为 FLYING 或者 PUMP 的电容器作为储能元件，可以方便的实现电压升降，特别是可用于产生负压。充电泵用内部的 FET 开关数组控制电容器的充放电，效率较高，但输出有纹波，在电路中会产生噪声。此外，充电泵输出电流有限，一般 < 120 mA，当输入电压 > 10 V 时，输出电流一般 < 25 mA。

此外还应考虑电源的封装和散热问题。

系统选用了开关型步降转换芯片 MAX1816，转换效率大于 90%，最大输出电流 125 mA，静态电流 12 μ A，关断电流仅 3 μ A。

为避免信号跳变沿的渐变影响闸门开启和关闭时间，造成计数错误，电导率传感器输出的频率信号要经过调理电路，变为方波信号，再送入 MSP430 的频率捕获端口。

温度和压力信号的模数转换选用 AD 公司 24 位 Σ - Δ 模数转换器 AD7714，+3V 供电，三个增益可控差分输入通道，由于采用了 CMOS 结构，总电源电流消耗小于 1 mA，掉电时仅为 5 μ A。ADC 和单片机间通过三线串行口连接。

存储芯片选用 8M bit flash 芯片 AT45DB081，待机电流仅为 2 μ A。

时钟芯片选用 PHILIPS 公司的 PCF8583 日历时钟芯片，I²C 接口，在时钟模式下工作电流为 10 μ A。

采集系统电源由三节锂电池提供，分别稳压提供给传感器和采集电路，其中采集电路采用单电源、低电压供电，芯片全部工作在 3.3 V 电压。时钟电路由电池单独供电。

电源各功能模块采用多分支电源网络管理，传感器、通讯模块、FLASH 存储和电压检测模块均为独立供电，电源开关选择光电耦合器结合 MOSFET 管，具有导通电阻小，静态功耗低，开关速度快，驱动电流小的特点。

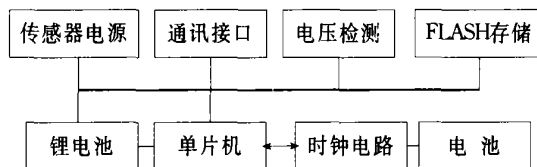


图 4 电源结构

开机后只打开最小系统，包括单片机和通讯接口转换芯片，等待系统命令，此时可以设置时间、日期、站号等相关参数，或者回放存储数据；如果上电一段时间后没有命令输入，自动切换到测量状态，关闭通讯模块，打开传感器电源，开始数据采集和存储，数据存储在单片机的 RAM 中，每 14 s 钟一组按页写入 FLASH 存储芯片。

3.3 系统软件设计

数据采集系统的程序设计的主要内容包括，电导率传感器频率信号的捕获设计、温度和压力传感器电压信号的 A/D 转换设计，电源管理和数据管理程序设计等。

在电路设计中，充分利用单片机自身资源，以软件代替硬件，节约外围电路，能够极大的降低功耗。在数据采集系统中，利用 430 内部的频率捕获模块，设计了频率捕获程序完成对电导率传感器输出信号的采集。

温度和压力传感器输出的电压信号采集使用的是 AD 公司的 AD7714，通过 3 线接口和单片机连接，通信协议和 SPI 接口兼容，通过控制 SCLK 线上的时钟信号，实现对 ADC 的设置和数据读取。

电源管理主要包括三个方面：首先是各模块的电源控制，对各模块按需供电并及时关闭电源；其次充分利用单片机的各种低功耗模式，合理分配高低时钟；最后是管理外围器件，及时切换到低功耗模式。

数据管理程序完成数据的存储、查询和回放等功能。

系统主程序只完成初始化内容，默认状态为低功耗模式 3，此时 CPU 休眠主时钟关闭，只有辅助低速时钟工作，事件全部采用中断方式驱动，中断完成返回休眠状态。

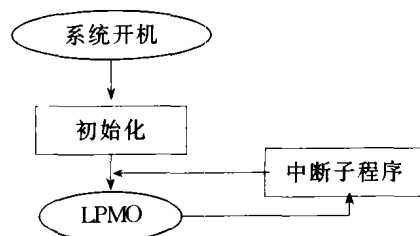


图 5 系统软件工作方式示意图

在编写程序时的一般低功耗原则还包括尽量采用中断方式代替循环等待延时方式，并严格控制使用抗干扰的冗余指令、软件陷阱等方法。

在实验室对整机系统进行测试，静态电流消耗约为 95

μA , 工作电流 23.5 mA, 基本可以满足系统要求。

4 总结和展望

本文从理论分析中总结出系统低功耗设计应遵循的基

本原则和实际工作中应注意的具体问题, 结合设计实例讨论了一个低功耗数据采集系统的实现方案。文中的设计方法可以应用在类似的基于单片机的智能系统低功耗设计中。

目前各种低功耗技术的发展方兴未艾, 随着各种新工艺新技术的出现, 低功耗技术有广阔的研究前景和应用范围。

参考文献

- [1] 何小艇. 数字电路 [M]. 杭州: 浙江大学出版社, 1995, 10.
- [2] 吴少军, 刘光斌. 实用低功耗设计—原理、器件与应用 [M]. 北京: 人民邮电出版社, 2004, 12.
- [3] 徐晓磊, 姜波, 薛锦诚, 陈祥光. 单片机系统低功耗设计与应用 [J]. 电测与技术, 2000, 10.
- [4] 伍卫国, 钱德沛. 电子系统设计的低功耗技术 [J]. 计算机工程, 1999, 12.
- [5] 胡大可. MSP430 系列 FLASH 型超低功耗 16 位单片机 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2001, 11.

The Application of Low Power Consumption Design of Microcontroller System to Data Acquisition System

SHAO Yi

(National Ocean Technology Center, Tianjin 300111)

Abstract: This paper analyzed the theory of CMOS IC and the characteristics of microcontroller system, outlined some general principles in designing and implementation of low power consumption system. A data acquisition system of self-contained CTD is given as an example for a low power data acquisition system solution.

Key words: low power consumption; data acquisition; CTD